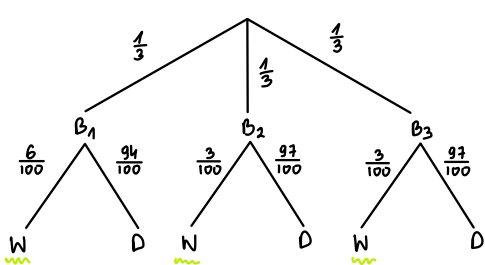


Trzy brygady B_1, B_2, B_3 produkują deski do prasowania. Wśród desek wyprodukowanych przez brygadę B_1 jest 6% wadliwych, a wśród wyprodukowanych przez B_2 i B_3 - po 3%. W magazynie znajduje się po tyle samo desek wytworzonych przez każdą z brygad. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana deska z magazynu jest wadliwa.

prawdopodobieństwo całkowite

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

① rysujemy schemat zdarzenia (dnewko)



$P(B_1), P(B_2), P(B_3)$ - prawdopodobieństwo wybrania danej brygady

$P(A|B_1), P(A|B_2), P(A|B_3)$ - prawdopodobieństwo (warunkowe), tego że wybrana deska jest wadliwa, pod warunkiem, że jest z danej brygady

A - losowo wybrana deska jest wadliwa

$$P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{100} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{100} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{100} = \frac{6+3+3}{300} = \frac{12}{300} = 0,04$$

Odp: 0,04